

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Matemática

Escuela de Ciencias Naturales y Exactas

GUÍA TEÓRICO-PRÁCTICA

Estadística

MA-3405

Elvis Mejías Ramírez

Autor

II Semestre, 2026

2.2. Pruebas de hipótesis para una media, una proporción y una varianza

Las **pruebas de hipótesis** constituyen una herramienta fundamental de la Estadística Inferencial, ya que permiten evaluar afirmaciones sobre parámetros poblacionales a partir de la información obtenida en una muestra.

En este tema se inicia con el estudio de los conceptos generales asociados a las pruebas de hipótesis, tales como la **hipótesis nula**, la **hipótesis alternativa**, los **tipos de errores**, el **nivel de significancia**, las **regiones de aceptación y rechazo**, y la **potencia de una prueba**. Posteriormente, se aborda el método para contrastar hipótesis, basado en la determinación de regiones críticas.

Hipótesis nula

La hipótesis nula, denotada por H_0 , es una afirmación inicial sobre un parámetro poblacional θ . Generalmente plantea que dicho parámetro toma un valor específico θ_0 , por lo que se escribe:

$$H_0: \theta = \theta_0$$

Esta hipótesis se considera válida mientras no exista suficiente evidencia muestral para rechazarla. En este sentido, H_0 representa la afirmación que se somete a prueba.

Hipótesis alternativa

La hipótesis alternativa, denotada por H_1 , es la afirmación que se acepta como posible cuando existe suficiente evidencia para rechazar H_0 . Esta hipótesis plantea que el parámetro θ es menor, mayor o diferente del valor propuesto en la hipótesis nula. Puede tener alguna de las siguientes formas:

$$H_1: \theta < \theta_0$$

$$H_1: \theta > \theta_0$$

$$H_1: \theta \neq \theta_0$$

Prueba de una cola

Una prueba de una cola es aquella en la que la hipótesis alternativa establece una dirección específica para el parámetro. Es decir, se desea determinar si θ es menor o mayor que θ_0 . Por tanto, H_1 tiene alguna de las siguientes formas:

$$H_1: \theta < \theta_0$$

o

$$H_1: \theta > \theta_0$$

En este caso, la región de rechazo se ubica en una sola cola de la distribución.

Prueba de dos colas

Una prueba de dos colas es aquella en la que la hipótesis alternativa establece que el parámetro es diferente del valor θ_0 , sin indicar una dirección específica. En este caso, H_1 tiene la forma:

$$H_1: \theta \neq \theta_0$$

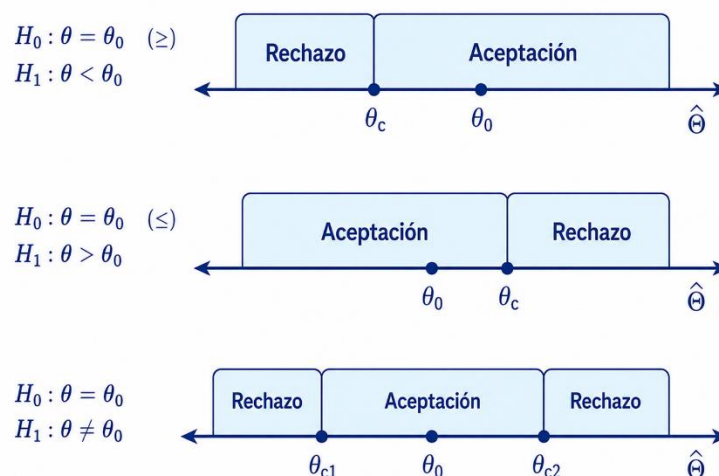
Por lo tanto, la región de rechazo se distribuye en ambos extremos de la distribución.

Zona de aceptación y rechazo

Región de aceptación: corresponde al conjunto de valores del estadístico $\hat{\Theta}$ que son razonables bajo el supuesto de que H_0 es verdadera. Si la estimación $\hat{\theta}$ cae en esta región, no se rechaza H_0 .

Región de rechazo: corresponde al conjunto de valores del estadístico $\hat{\Theta}$ que resultan poco probables bajo el supuesto de que H_0 es verdadera. Si la estimación $\hat{\theta}$ cae en esta región, se rechaza H_0 .

Valor crítico: es el valor que separa la región de aceptación de la región de rechazo. Se denota por θ_c y se determina a partir del nivel de significancia α y del tipo de prueba planteada.



Errores en una prueba de hipótesis

Error tipo I

El error tipo I ocurre cuando se rechaza H_0 siendo verdadera. Su probabilidad se denota por α y corresponde al nivel de significancia de la prueba. Es decir, α representa el área de la región de rechazo cuando se supone que H_0 es verdadera y se escribe:

$$\alpha = P(H_1 | H_0)$$

Note que aceptar H_1 es equivalente a rechazar H_0 , lo cual ocurre cuando las estimaciones de θ , dadas por el estadístico $\hat{\theta}$, se ubican en la región de rechazo. Además, dado que H_0 es verdadera, el parámetro θ toma el valor establecido en la hipótesis nula, es decir $\theta = \theta_0$, por lo tanto, la probabilidad de cometer error tipo I se puede expresar como:

$$\alpha = P(H_1 | H_0) = P(\hat{\theta} \text{ esté en la región de rechazo} | \theta = \theta_0)$$

Error tipo II

El error tipo II ocurre cuando no se rechaza H_0 siendo falsa. Su probabilidad se denota por β . Es decir, β representa el área de la región de aceptación cuando en realidad H_0 no es verdadera.

$$\beta = P(H_0 | H_1)$$

Note que no rechazar H_0 equivale a que las estimaciones de θ , dadas por el estadístico $\hat{\theta}$, se ubiquen en la región de aceptación. Sin embargo, para calcular la probabilidad de cometer error tipo II, es necesario considerar una hipótesis alternativa específica, denotada: $H'_1: \theta = \theta_1$, donde θ_1 es un valor específico de θ para el cual H_1 se cumple. Por tanto, la probabilidad del error tipo II para la hipótesis alternativa específica: $H'_1: \theta = \theta_1$ es:

$$\beta = P(H_0 | H'_1) = P(\hat{\theta} \text{ esté en la región de aceptación} | \theta = \theta_1)$$

Errores en pruebas de hipótesis de una cola



En este caso, la probabilidad del error tipo I se redacta

$$\alpha = P(H_1|H_0) = P(\hat{\Theta} < \theta_c | \theta = \theta_0)$$

y la probabilidad del error tipo II para la hipótesis alternativa específica $H'_1 : \theta = \theta_1$ se redacta

$$\beta = P(H_0|H'_1) = P(\hat{\Theta} > \theta_c | \theta = \theta_1)$$



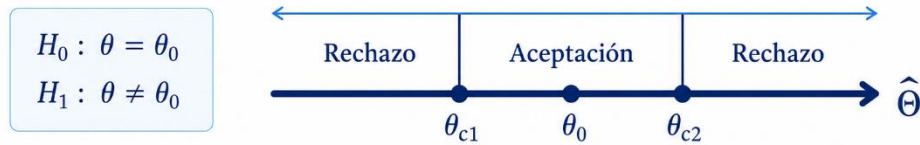
En este caso, la probabilidad del error tipo I se redacta

$$\alpha = P(H_1|H_0) = P(\hat{\Theta} > \theta_c | \theta = \theta_0)$$

y la probabilidad del error tipo II para la hipótesis alternativa específica $H'_1 : \theta = \theta_1$ se redacta

$$\beta = P(H_0|H'_1) = P(\hat{\Theta} \leq \theta_c | \theta = \theta_1)$$

Errores en pruebas de hipótesis de dos colas



En este caso, la probabilidad del error tipo I se redacta

$$\alpha = P(H_1 | H_0) = P(\hat{\theta} < \theta_{c1} \vee \hat{\theta} > \theta_{c2} | \theta = \theta_0)$$

y además

$$\frac{\alpha}{2} = P(\hat{\theta} < \theta_{c1} | \theta = \theta_0)$$

Por otro lado, la probabilidad del error tipo II para la hipótesis alternativa específica $H'_1 : \theta = \theta_1$ se redacta

$$\beta = P(H_0 | H'_1) = P(\theta_{c1} < \hat{\theta} < \theta_{c2} | \theta = \theta_1)$$

Esquema sobre error tipo I y tipo II

	Rechazamos H_0	No Rechazamos H_0
Hipótesis nula es verdadera (No diferencia)	Error Tipo I (α) Diferencia detectada, pero en realidad no existe	Decisión correcta. Diferencia no existe y por lo tanto no es detectada
Hipótesis nula es falsa (Diferencia)	Decisión correcta. Diferencia existe y es detectada	Error Tipo II (β) Diferencia no detectada, pero en realidad existe

Algunos conceptos importantes:

Coeficiente o nivel de significancia: representa la probabilidad de cometer error Tipo I y se denota por α .

Coeficiente de confianza: Probabilidad de que la hipótesis nula H_0 sea aceptada. Esto corresponde al complemento del Error Tipo I: $1 - \alpha$

Riesgo: representa la probabilidad de cometer Error Tipo II y se denota con β . Se asocia con el riesgo del consumidor: “Se adquiere el producto con el riesgo de que falle”

Potencia: representa la probabilidad de rechazar H_0 cuando es falsa y se denota por $1 - \beta$. La potencia es conocida como “El poder de una prueba”. Para una hipótesis alternativa H'_1 es la probabilidad de que no ocurra el error tipo II.

Procedimiento para realizar pruebas de hipótesis

1. Enfoque clásico con determinación de regiones

Paso 1. Redactar H_0 y H_1 .

Paso 2. Especificar el criterio de la prueba:

- Nivel de significancia α .
- Distribución muestral de $\hat{\theta}$.
- Tipo de prueba: una cola o dos colas.
- Regiones de aceptación y de rechazo.

Paso 3. Determinar valores críticos. Para ello se utiliza la probabilidad del error tipo I, la cual corresponde al nivel de significancia α

Paso 4. Datos muestrales: hallar un valor $\hat{\theta}$ de $\hat{\theta}$.

Paso 5. Decisión. Se considera la región de rechazo R :

- Si $\hat{\theta} \in R$ entonces se rechaza H_0
- Si $\hat{\theta} \notin R$ entonces no se rechaza H_0

Paso 6: Conclusión:

- Si se rechaza H_0 , se concluye que existe evidencia estadística suficiente a favor de H_1 .
- Si no se rechaza H_0 , se concluye que no existe evidencia estadística suficiente a favor de H_1 .

2. Enfoque con valor P de la prueba

El valor P representa el **menor nivel de significancia** con el que se podría rechazar a partir del resultado observado. Por tanto, está directamente relacionado con la probabilidad de cometer un error tipo I. Su cálculo depende del tipo de prueba:

Hipótesis	Valor P
$H_0 : \theta = \theta_0 \quad (\geq)$ $H_1 : \theta < \theta_0$	$P(\hat{\Theta} \leq \hat{\theta} \mid H_0)$
$H_0 : \theta = \theta_0 \quad (\leq)$ $H_1 : \theta > \theta_0$	$P(\hat{\Theta} \geq \hat{\theta} \mid H_0)$
$H_0 : \theta = \theta_0$ $H_1 : \theta \neq \theta_0$	Sean a y b los valores dados por el valor observado $\hat{\theta}$ y su simétrico respecto a θ_0:  Valor $P = P(\hat{\Theta} \leq a \mid H_0) + P(\hat{\Theta} \geq b \mid H_0)$ Así, si $\hat{\Theta}$ tiene una distribución simétrica respecto a θ_0, entonces: $\text{Valor } P = \begin{cases} 2P(\hat{\Theta} \leq \hat{\theta} \mid H_0) & \text{si } \hat{\theta} < \theta_0 \\ 2P(\hat{\Theta} \geq \hat{\theta} \mid H_0) & \text{si } \hat{\theta} > \theta_0 \end{cases}$

Pasos para este enfoque:

Paso 1. Redactar H_0 y H_1 .

Paso 2. Valor observado (datos muestrales): hallar un valor $\hat{\theta}$ de $\hat{\Theta}$.

Paso 3: Redacción y determinación del valor P.

Paso 4. Decisión. Se considera el valor P de la prueba (Si no se conoce α , se utiliza $\alpha = 0.05$):

- Si $P \leq \alpha$: se rechaza H_0 .
- Si $P > \alpha$: se acepta H_0 .

Paso 5: Conclusión:

- Si se rechaza H_0 , se concluye que existe evidencia estadística suficiente a favor de H_1 .
- Si no se rechaza H_0 , se concluye que no existe evidencia estadística suficiente a favor de H_1 .

Ejercicios de práctica

1. Para cada una de las siguientes situaciones identifique el parámetro, indique la afirmación a analizar y, con base en ésta, identifique la hipótesis nula y alternativa.

(a) Se quiere demostrar que el nivel promedio de carbono del centro de San José es mayor que 4.9 partes por millón.

Afirmación: $\mu > 4.9$

$$H_0: \mu = 4.9 \quad (\leq)$$

$$H_1: \mu > 4.9$$

(b) Se desea determinar si el porcentaje de costarricenses que duermen con el televisor encendido es menor a 35%.

Afirmación: $p < 0.35$

$$H_0: p = 0.35 \quad (\geq)$$

$$H_1: p < 0.35$$

(c) Una máquina dispensadora de refrescos, cuando está bien ajustada, llena los vasos con una desviación estándar no mayor que 6 ml. Se desea determinar si existe evidencia para sospechar que la máquina del Super La Minita está desajustada.

Afirmación: ajustada, $\sigma < 6$

$$H_0: \sigma = 6 \quad (\leq)$$

$$H_1: \sigma > 6$$

(d) Se afirma que el promedio de edad de los vendedores del Mercado Central de Cartago es de por lo menos 30 años.

Afirmación: $\mu > 30$.

$$H_0: \mu = 30.$$

$$H_1: \mu > 30$$

(e) Se desea determinar si la proporción de apartamentos de San José que prohíben mascotas no es superior al 30%.

Afirmación: $p < 0.30$.

$$H_0: p = 0.30$$

$$H_1: p < 0.30.$$

(f) Se quiere concluir que la desviación estándar del peso de las bolsas de arroz Blanco con peso nominal de 2 kg ~~es~~ es de 40 gramos.

Afirmación: $\sigma = 40$.

$$H_0: \sigma = 40.$$

$$H_1: \sigma \neq 40.$$

2. Para cada una de las siguientes afirmaciones redacte las hipótesis nula, alternativa y las regiones de aceptación y rechazo. Además, redacte las probabilidades del error tipo I y del error tipo II para la hipótesis alternativa específica dada

(a) Se afirma que $\mu \leq 6$, $H'_1: \mu = 7.5$.

$$H_0: \mu = 6 \quad (\geq)$$

$$H_1: \mu < 6$$



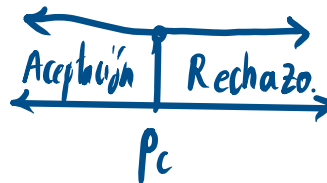
$$\alpha = P(\bar{x} < \mu_c \mid \mu = 6)$$

$$\beta = P(\bar{x} > \mu_c \mid \mu = 7.5)$$

(b) Se desea determinar si ^{afirm.} $p > 0.7$, $H'_1: p = 0.8$.

$$H_0: p = 0.7 \quad (\leq)$$

$$H_1: p > 0.7$$



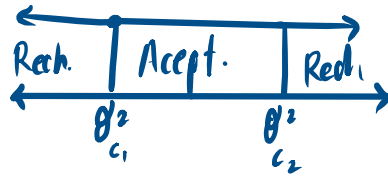
$$\alpha = P(p > p_c \mid p = 0.7)$$

$$\beta = P(p < p_c \mid p = 0.8)$$

(c) Se quiere concluir que $\sigma^2 \neq 3$, $H'_1: \sigma^2 = 4$.

$$H_0: \sigma^2 = 3$$

$$H_1: \sigma^2 \neq 3$$



$$\alpha = P(\sigma^2 < \sigma^2_{c_1} \vee \sigma^2 > \sigma^2_{c_2} \mid \sigma^2 = 3)$$

$$\beta = P(\sigma^2_{c_1} < \sigma^2 < \sigma^2_{c_2} \mid \sigma^2 = 4)$$

2.2.1. Pruebas de hipótesis para una media

Las pruebas de hipótesis para una media permiten contrastar afirmaciones sobre la media poblacional μ a partir de la información obtenida en una muestra. En este caso, la hipótesis nula plantea que la media poblacional toma un valor específico μ_0 , es decir:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

Según el contexto del problema, la hipótesis alternativa puede tomar una de las siguientes formas:

$$H_1: \mu < \mu_0$$

$$H_1: \mu > \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

Para realizar la prueba se utiliza la media muestral $\bar{X}$ como estimador de la media poblacional μ . El estadístico de prueba dependerá de si se conoce o no la desviación estándar poblacional σ .

Si la población es normal o mayor que 30, y se conoce la desviación estándar poblacional σ , se utiliza la distribución normal estándar.	$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ <i>(Handwritten note: $\sigma \approx s \rightarrow n \geq 30$)</i>
Si la población es normal y no se conoce la desviación estándar poblacional σ , se utiliza la desviación estándar muestral s . En este caso, se trabaja con la distribución t de Student.	$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n - 1)$

Por tanto, las regiones de rechazo y aceptación se construyen a partir del nivel de significancia α y del tipo de prueba planteada. Cuando σ es conocida, los valores críticos se obtienen de la distribución normal estándar; mientras que, cuando σ es desconocida, se utilizan valores críticos de la distribución t de Student con $\nu = n - 1$ grados de libertad.

Ejercicios de práctica

1. El sindicato de empleados de una empresa ubicada en una zona rural ha solicitado que la hora de entrada sea a las 7:15am y no a las 7am, esto debido a que la mayoría de los empleados no viven cerca de la empresa. La directiva de la empresa ha denegado la solicitud pues considera que no más de 9 kilómetros recorre diariamente el empleado promedio para llegar a la empresa. Se desea α contrastar la afirmación emitida por dicha directiva con un nivel de **significancia de 0.05**. Para ello, en una muestra de 50 empleados, se observó un recorrido promedio de 9.1 km con una desviación estándar de 5 km. Plantee la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, y las regiones de aceptación y rechazo. ¿Hay evidencia en contra de la afirmación de la directiva?

$$\alpha = 0,05$$

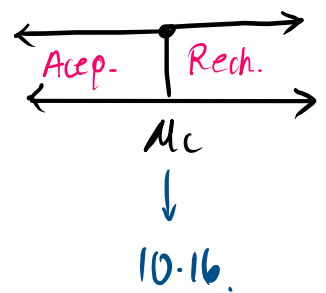
$$n = 50 \rightarrow Z.$$

$$\bar{X} = 9.1$$

$$\sigma = 5 \approx s = 5.$$

$$H_0: \mu = 9. (\leq)$$

$$H_1: \mu > 9.$$



Error tipo 1:

$$\alpha = P(\bar{X} > \hat{\theta}_c | \mu = 9)$$

$$\alpha = P\left(Z > \frac{\mu_c - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right)$$

$$0.05 = P\left(Z > \frac{\mu_c - 9}{5 / \sqrt{50}}\right)$$

$$\frac{\mu_c - 9}{5 / \sqrt{50}} = 1,6449.$$

$$\mu_c = 10.16.$$

$$\text{Acep: }]-\infty, 10.16[$$

$$\text{Rech: }]10.16, +\infty[$$

R\ Se acepta H_0 .

No hay evidencia en contra de lo indicado por la directiva.

2. La Oficina de Protección al Consumidor (OPC) ha recibido varias quejas en contra de una empresa de refrescos por una supuesta información fraudulenta respecto al volumen de líquido contenido en sus botellas. Al ser consultado, el gerente del departamento de producción de la compañía aseguró que, en promedio, las botellas más grandes de sus refrescos contienen, al menos, 3 litros de líquido. La OPC decide someter a prueba la afirmación del gerente. Para esto se selecciona una muestra aleatoria de 25 botellas de refresco, de donde se determina una media de 2.92 litros y una desviación muestral de 0.2 litros.

Use los datos anteriores para realizar la prueba de hipótesis correspondiente e indique a qué conclusión llegaría la OPC si usa un nivel de significancia del 5 %.

$$n = 25 \rightarrow t$$

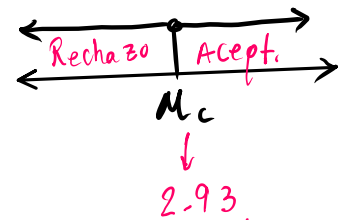
$$\bar{x} = 2.92$$

$$s = 0.2$$

$$\alpha = 0.05$$

$$H_0 : \mu = 3$$

$$H_1 : \mu < 3$$



$$\alpha = P(\bar{X} < \mu_c \mid \mu = 3) \rightarrow t$$

$$\alpha = P\left(T < \frac{\mu_c - \mu_0}{s/\sqrt{n}}\right)$$

$$0.05 = P\left(T < \frac{\mu_c - 3}{0.2/\sqrt{25}}\right)$$

$$\frac{\mu_c - 3}{0.2/\sqrt{25}} = -1.7108$$

$$\mu_c = 2.93$$

R) Se rechaza H_0 .

Hay evidencia para sospechar que el gerente miente y los envases son menores a 3L.

3. El proveedor del cargador para celulares marca Light está realizando un estudio para estimar el tiempo medio de carga de su producto. En una muestra aleatoria de 49 cargadores se obtuvo un tiempo promedio de 13.6 minutos y una desviación estándar de 5 minutos. El proveedor de este cargador afirma que el tiempo medio de carga es menor a 15 minutos. ¿Respaldan los datos obtenidos en la muestra esta afirmación, con una significancia de 4%?

$$n = 49 \rightarrow Z$$

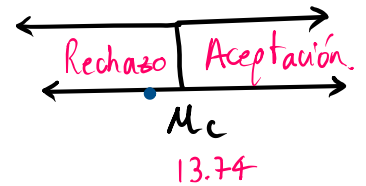
$$\bar{x} = 13.6$$

$$s = 5 \approx \sigma = 5$$

$$\alpha = 0.04.$$

$$H_0: \mu = 15 \quad (>)$$

$$H_1: \mu < 15$$



$$\alpha = P(\bar{x} < \mu_c | \mu = 15) \rightarrow Z.$$

$$\alpha = P\left(Z < \frac{\mu_c - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}\right)$$

$$0.04 = P\left(Z < \frac{\mu_c - 15}{5 / \sqrt{49}}\right)$$

Aplicación.

$$\frac{\mu_c - 15}{5 / \sqrt{49}} = -1.7506$$

$$\mu_c = 13.74$$

R) Se rechaza H_0 .

Hay suficiente evidencia para aceptar lo que indica el proveedor.

4. Una muestra aleatoria de doce estudiantes de secundaria dio las siguientes cifras en horas para el tiempo semanal que dedican a jugar video juegos (Play Station, Nintendo,...):

25; 53; 39; 30; 15; 39; 29; 32; 55; 39; 53; 38:

El promedio de los datos recolectados es $\frac{149}{4}$ horas con una desviación estándar de 12.114 horas. Un psicólogo señala que el tiempo semanal que dedica un estudiante a jugar video juegos es perjudicial si es de por lo menos 40 horas.

Un investigador afirma que en promedio el tiempo semanal que dedica un estudiante a jugar video juegos es perjudicial. Pruebe esta afirmación con un nivel de significancia de 0.05, determinando las regiones de aceptación y rechazo.

5. Una muestra aleatoria de diez estudiantes dio las siguientes cifras en horas para el tiempo que pasan estudiando durante la semana previa a los exámenes finales de matemática general:

28; 57; 42; 35; 61; 39; 55; 46; 49; 38.

Suponga que el tiempo de estudio durante la semana previa a los exámenes finales se distribuye normalmente. Un grupo de profesores considera que el tiempo medio debería ser como mínimo de 40 horas.

(a) Plantee la hipótesis nula, la hipótesis alternativa para la afirmación de los profesores, y las regiones de aceptación y rechazo.

(b) Pruebe si los profesores están en lo cierto con un nivel de significancia de 0.05, determinando las regiones de aceptación y rechazo.

6. El proveedor del cargador para celulares marca Light afirma que su dispositivo tiene un tiempo promedio de carga menor a 15 minutos. Si se decide hacer una prueba de hipótesis con significancia de 4 %, ¿cuál es la potencia de la prueba para muestras de tamaño 20 si el tiempo medio de carga es realmente de 13 minutos con varianza 36?

7. Un cliente se queja de que las baterías de las computadoras portátiles CDF tiene una duración promedio inferior a la indicada, en el manual, de 3 horas. Las duraciones de ocho baterías de computadora portátil CDF, cargadas completamente, son 181, 173, 185, 164, 170, 177, 186 y 178 minutos.

Determine las regiones de aceptación y rechazo, utilizando un nivel de significancia del 5%. ¿Contradican los datos recolectados la afirmación del cliente?

8. Un médico afirma que la edad promedio de personas con sobrepeso en cierta ciudad es de 35 años. Para investigar dicha afirmación se tomó una muestra de 20 personas con sobrepeso de dicha ciudad y se observó un edad promedio de 36.7 años con una desviación de 4.5. Al realizar contraste de hipótesis se obtuvo que uno de los promedios críticos es $\mu_c = 33.1389$.

(a) Determine aproximadamente el nivel de significancia utilizado en el contraste de hipótesis realizado.

(b) ¿Existe evidencia en contra de la afirmación del médico?